K. Z. -eko motor baten posizio-kontrolaren inplementazioa 80C552 μKontrolagailuaren bitartez

M. Itsaso Martínez Aguirre eta Ana Susperregui Burguete

Sistema Elektroniko Digitalak

Industri Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua eta Gradu *Bikoitzari* zuzenduta

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

2025/2026 Ikasturtea

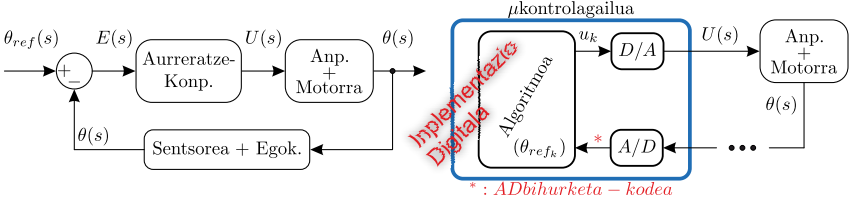
Aurkibidea

- Sarrera
- Muntaiaren eskema
- Atazak
  - Bete beharreko atazen zerrenda
  - 1. Ataza: A/D Bihurketa
  - 2. Ataza: SETxAD multzoaren karakterizazioa
  - 3. Ataza: D/A bihurketa
  - 4. Ataza: Kontrol algoritmoaren inplementazioa

Sarrera

Helburua

*Erregulazio Automatiko*ko irakasgaian, K.Z.-eko serbomotore baten ardatzaren posizio angeluarra kokatzeko kontrolagailua diseinatu zenuten. Aurreratze-konpentsadore bat hain zuzen. Halaber, kontrolagailu analogikoa digitalizatu eta prest utzi zenuten plataforma digital batean inplementatzeko. Gure lana, aurreratze-konpentsadore digitalizatu hura 80C552 μkontrolagailuan (μK) inplementatzea eta martxan jartzea izango da. Bide horretan oztopoak topatuko ditugu. Hauek aztertuz eta gainditzeko ikasi beharko duguna barneratuz, arlo honetako ezagutzaren oinarriak sortzen hasiko gara.



1 Irudia: Kontrol-sistema analogikoa eta bere baliokide digitala.

Inplementatu beharreko kontrol seinalea

Aurreratze-konpentsadorearen diferentzia-ekuazioa:

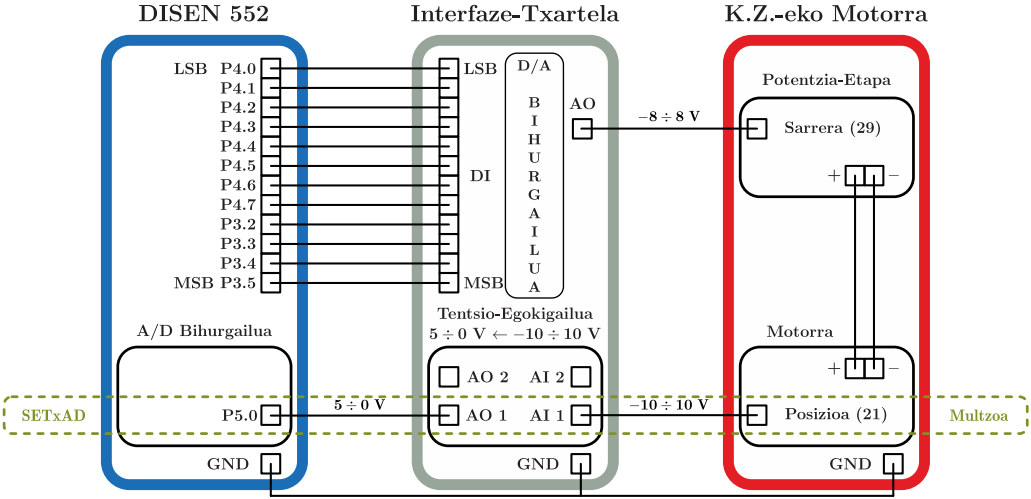
$$u_k = \frac{2-ah}{2+ah}u_{k-1} + K_c\left(\frac{2+bh}{2+ah}e_k + \frac{bh-2}{2+ah}e_{k-1}\right) \tag{1}$$

Non:

- u [V] kontrol seinalea,
- $e = \theta_{ref} - \theta$ [rad] errorea,
- $h = 0,022$ [s] laginketa-periodoa,
- $a = 20$ [s^{-1}],
- $b = 16,949152542372865$ [s^{-1}], eta
- $K_c = -9,311534963543551$ [V/rad]

baitira.

Muntaiaren eskema



2 Irudia: Sistema osatzen duten ekipoen arteko konexioak.

Bete beharreko atazen zerrenda

Bete beharreko ataza konplexua sinpleetan banandu, eta bakoitza problema independente bat bezala tratatu eta ebatzi:

- **1. Ataza:** A/D Bihurketa.
- **2. Ataza:** "Sentsorea + Egokitze Txartela + AD bihurgailua" (SETxAD) multzoaren karakterizazioa.
- **3. Ataza:** D/A Bihurketa.

Hauek integratuz, soluzio osoa lortu:

- **4. Ataza:** Kontrol legearen inplementazioa erreferentzia aldakorra batentzako.

1. Ataza: A/D Bihurketa (I)

- **Deskribapena.** 80C552 μK-ak sistema analogiko bat kontrolatu behar badu seinale analogikoak eskuratzeko gaitasuna izan behar du. Txertatuta duen A/D bihurgailuaren eginkizuna hori da, baina bere funtzionamendua aproposa izan dadin, ondo konfiguratu behar da.

Helburua

Sarrera analogikoen irakurketa kudeatuko duen funtzio bat sortu nahi da. Horrela, sarrerako seinale analogiko bat irakurri behar den bakoitzean, funtzio honi dei egingo zaio.

- **A/D bihurgailuaren ezaugarriak:**
  - Eskala sakonera —Full Scale Range (FSR)—: 0÷5 V
  - Bereizmena: 10 bit
  - A/D-a kudeatzeko funtzio bereziko erregistroak (SFR): ADCON eta ADCH
- **Funtzioaren diseinua.** Funtzioak, ondorengo baldintzak beteko ditu:
  - Funtzioaren **deklarazioa/prototipoa**:
    - **Izena**: AD_Bihurketa
    - **Pasa beharreko parametroak**: irakurri nahi den kanala

1. Ataza: A/D Bihurketa (eta II)

- **Itzulera-parametroa**: sarrera analogikoari dagokion 10 biteko kodea —bihurketa-kodea—

❖ Funtzioaren **definizioa**: A/D bihurgailuaren erregistroak modu egokian konfiguratu eta manipulatuko dira bihurketa era egokian burutzeko.

✧ **Balioztapena.** Inplementatutako kodeak funtzionamendu egokia duen edo ez konprobatzeko:

❖ **AD_Bihurketa** funtzioari deitzen dion programa nagusi bat sortuko da.

❖ Bertan, 8 kanalak irakurriko dira bata bestearen atzetik.

❖ Lortutako kodean oinarrituz, sarrerako tentsioa ondorioztatu bihurketa ondo dagoela ziurtatzeko.

❖ Azkenarekin bukatzean, lehenengoarekin jarraituko du etengabe.

Printzipioz, simulazioaren bitartez garatutako balioztapena nahikoa izango da.

2. Ataza: SETxAD multzoaren karakterizazioa (I)

✧ **Deskribapena.** Inplementatu behar den kontrol seinaleari erreparatuz (1), motorraren posizioa, θ, ezagutu behar dela ikus daiteke. Baina, nola eskuratzen dugu motorraren posizioa?

2 Irudiak, motorraren posizioa sentsore baten bitartez tentsio bezala —$-10 \div 10$ V— eskuratzen dela erakusten du —Posizioa (21)—. Sentsoreak ematen duen tensio tartea A/D bihurgailuak —80C552ak duena— onar dezakeena baino zabalagoa denez, $5 \div 0$ V-eko tartera egokitzen da interfaze txartel baten bitartez. Honek, bi zirkuito egokitzaile ditu bi seinale egokitzeko aukera emanez —AI1 eta AI2 sarrerak izanik eta, AO1 eta AO2 irteerak, hurrenez hurren—. Ondoren, gure A/D bihurgailuak 0 kanaletik jasotzen duen tentsioa 10 biteko kode batean bihurtuko luke, aurreko atazan garatutako *AD_Bihurketa* funtzioak itzultzen duena.

Jarraitutako "katea" kontuan hartuz gero, kode hau motorraren posizioarekin erlazionatuta dagoela ondoriozta daiteke. Kontrol seinalea kalkulatzeko motorraren posizioa beharrezkoa denez, aipatutako erlazioa bilatzea komeni zaigu. Horretarako, "Sentsorea + Egokitze Txartela + AD bihurgailua" (SETxAD) multzoaren karakterizazioa burutu beharko da.

2. Ataza: SETxAD multzoaren karakterizazioa (II)

Beraz, zuzen baten espresioa bilatzen ari gara. Gure kasura aplikatuz:

$$\theta[rad] = \mathbf{M}AD_Kodea + \mathbf{OFFSET}. \tag{2}$$

Helburua

A/D bihurgailuak itzultzen duen kodea eta motorraren posizioaren arteko erlazioa matematikoki aurkeztu erregresio linealaren bitartez.

✧ **Garapena:**

- Aurreko atazean sortutako *AD_Bihurketa* funtzioaz baliatuz, programa nagusi bat prestatu 0 kanaletik sartzen den tentsioari dagokion *AD_Kodea* etengabe eskuratzeko.
- Motorra posizio ezberdinetan kokatzeko, fabrikatzaileak iradokitzen duen zirkuitua muntatu —*eGela*n muntaketa egiteko eskema topatuko duzue—.
- Motorra eta μK-ren arteko konexioak burutzeko, 2 Irudian oinarritu.
- Motorra, $0° \div 360°$ tartean, hurrengo posizioetan kokatu behar da: $0°$, $30°$, $60°$, $90°\ldots 360°$.

2. Ataza: SETxAD multzoaren karakterizazioa (eta III)

- *AD_Bihurketa* funtzioari deitzen zaion hurrengo lerroan *breakpoint* bat jarri.
- Motorra posizio bakoitzean jarri eta gero: programa egikaritu eta, *breakpoint*-ean gelditzean, posizio bakoitza eta honi dagokion *AD_Kodea eGela*n utzitako MATLABeko *Script*-ean gorde.
- *Script*-a egikaritzean, eregresio lineal bat burutuko da sartutako datuetan oinarrituz, **M** eta **OFFSET** koefizienteak lortuz.

✧ **Balioztapena.** Behin karakterizazioa eginda, motorra edozein posiziotan kokatu eta μKrekin posizioa ondorioztatzeko gauza garen konprobatu.

3. Ataza: D/A bihurketa (I)

✧ **Deskribapena.** Kalkulatu behar den kontrol seinalea, u_k, mundu analogikora ateratzeko D/A bihurgailu bat ezinbestekoa da. 80C552 μK-ak horrelako baliabidea ez duenez, interfaze txartelean $-10 \div 10$ V tartean lan egin dezakeen 12 biteko D/A bihurgailu bat sartzea erabaki da —ikusi 2 Irudia—. Bihurgailu honek 12 biteko kodea jasotzen duenean, tentsio bat aplikatuko du bere irteeran. Kasu honetan, zirkuituteriaren diseinua kontuan hartuz, **portaera lineala** 1 Taulan islatzen da.

1 Taula: D/A bihurgailuaren portaera lineala.

DI: Sarrerako kode bitarra (hamartarrean)	AO: Irteerako tentsioa (V)
000000000000 (0)	-10
111111111111 (4095)	10

Kontuan hartu D/A bihurgailuaren irteeran kontrol seinalearen balioa lortu nahi dela. Gailu honen portaera ezaguna izanda, tentsio zehatz bat sortzeko behar den 12 biteko kodea kalkulatzeko ez genuke arazorik izan behar.

3. Ataza: D/A bihurketa (II)

Laburtuz, behin kontrol seinalea lortuta —80C552an inplementatuko dugun kontrol algoritmoarekin—, D/A bihurgailuak bere irteeran tentsio hori jartzeko beharko lukeen 12 biteko kodea lortzeko gai izango ginateke.

Hurrengo pausoa, 12 biteko kodea μKontrolagailutik ateratzea izango litzateke D/A bihurgailura eramateko. Gure μK-ak 8 pineko S/I-ko atakak dituenez, bi ataka erabiltzea erabaki da: P4 osoa eta P3-ren erdiko 4 pinak zehazki —2 Irudia—.

Helburua

D/A bihurketa prozesua ahalbidetuko duen funtzio bat garatu nahi da, kalkulatutako u_k kontrol seinalearen tentsioa D/A bihurgailuaren irteeran ager dadin.

- **Funtzioaren diseinua.** Funtzioak, ondorengo baldintzak beteko ditu:
  - Funtzioaren **deklarazioa/prototipoa**:
    - **Izena**: DA_Bihurketa
    - **Pasa beharreko parametroak**: u_k kontrol seinalearen balioa

3. Ataza: D/A bihurketa (III)

- Funtzioaren **definizioa**:
  - D/A bihurgailuari pasa beharreko 12 biteko kodea kalkulatu bere irteeran u_k kontrol seinalearen balioa jar dezan.
  - Lortutako 12 biteko kodea

B11	B10	B09	B08	B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	B00
MSB											LSB

P3 atakaren erdiko 4 pinetatik eta P4 atakatik ateratzeko, ondorengo formatua kontuan hartu:

X	X	B11	B10	B09	B08	X	X	P3
P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	

B07	B06	B05	B04	B03	B02	B01	B00	P4.
P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	

"X"-a agertzen den pin-en egoera ez aldatu! μK-ak beste ataza batzuk gauzatzeko erabiltzen baititu pin hauek —PC-arekin komunikatzeko eta kanpo memoria kudeatzeko—.

3. Ataza: D/A bihurketa (eta IV)

- **Balioztapena.** Inplementatutako funtzioak egoki lan egiten duen konprobatzeko:
  - **DA_Bihurketa** funtzioari deitzen dion programa nagusi bat sortu.
  - Bertan, $-10 \div 10$ V-eko tartean, saiatu hainbat balio ateratzen.
  - Kodea ondo lortzen dela eta P4 eta P3 ataketan ondo kokatzen dela konprobatu simulazioaren bitartez.
  - Ondoren, hardwarean D/A bihurketa ondo funtzionatzen duela balioztatzeko, behar diren konexioak egin 2 Irudian oinarrituz. Bestalde, polimetro bat erabili D/A bihurgailuko irteeran atera nahi den tentsioa lortzen dela ziurtatzeko.

4. Ataza: Kontrol algoritmoaren inplementazioa (I)

- **Deskribapena.** Behin alboko-oztopak —tentsio-mailen egokitzapena, A/D bihurketa, karakterizazioa eta D/A bihurketa— gaindituta, (1) ekuazioak islatzen duen kontrol seinalea inplementa eta aplika daiteke. Kontrol seinalea inplementatzeko behar den kode zatiari *Kontrol Algoritmoa* deritzo, eta ondorioztatzeko, (1) ekuaziotik abiatuko gara.

Helburua

Posizioko kontrol algoritmoaren kodea inplementatzea aurreko atazeetan sortutako funtzionalitateak integratuz.

- **Kontrol algoritmoaren ondorioztapena.** (1) ekuazioa aztertuz, kontrol algoritmoa inplementatzeko behar diren aldagaiak eta parametroak ondoriozta daitezke —haritik tira eginez—.

4. Ataza: Kontrol algoritmoaren inplementazioa (II)

(1) berridatziz, kontrol-legea era sinpleago batean aurkez daiteke

$$u_k = \underbrace{\frac{2-ah}{2+ah}}_{A_0} u_{k-1} + \underbrace{K_c\left(\frac{2+bh}{2+ah}\right)}_{A_1} e_k + \underbrace{K_c\left(\frac{bh-2}{2+ah}\right)}_{A_2} e_{k-1} = A_0 u_{k-1} + A_1 e_k + A_2 e_{k-1}, \tag{3}$$

non A_0, A_1 eta A_2 ezagunak diren. u_{k-1} eta e_{k-1} aurreko unean kalkulatu diren kontrol-seinalea eta erroreak dira, hurrenez hurren. Beraz, ezagunak ere.

Kalkulatu beharreko ezezagun bakarra oraingo errorea, $e_k = \theta_{ref\,k} - \theta_k$, izango litzateke. Erreferentzia, $\theta_{ref\,k}$, guk ezarriko dugu, baina motorraren posizioa, θ_k, berreskuratu behar da. Horretarako, 1. eta 2. atazetan egindako lanaz baliatuko gara.

Hau guztia kontuan hartuz, kontrol seinalearen, u_k, kalkulua egiteko gai izango gara.

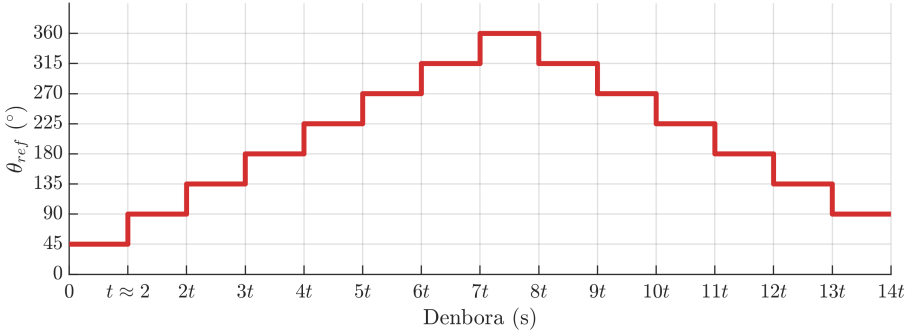
4. Ataza: Kontrol algoritmoaren inplementazioa (III)

✧ **Kodearen garapena.** Kontrol algoritmoa inplementatzeko, μK-ak dituen baliabideak erabili hurrengo baldintzak betetzeko:

- Kontrol-seinalea, u_k**, 22 ms-ro eguneratu**ko da ardatzaren kokapen egokia bermatzeko. Bestalde, $-8 \div 8$ V tartean mugatuko da.
- Denbora zenbatzeko, **0 Timer**-a erabiliko da **1 modua**n, baita aipatutako Timer horren **etendura**ri jaramon egiten dion funtzioa ere **1. erregistro bankua** erabiliz.
- **Hasierapenak** egiteko behar den kodea **funtzio batean** gauzatuko da.
- Aldagaiak global gisa deklaratuko dira soilik saihestezina denean global bezala deklaratzea.
- Aldagaiak datuen memorian ahalik eta espazio gutxien okupa dezaten deklaratuko dira.
- Programa martxan jarri bezain laster, μK-ak ardatzaren posizioa kontrolatzen hasi beharko du. μK-aren elikadura mozten denean bakarrik kontrolatzeari utziko dio.
- Aurreko atazeetan sortutako funtzioekin, liburutegi bat sortu —.h eta .c fitxategietan antolatuz— eta erabili.

4. Ataza: Kontrol algoritmoaren inplementazioa (IV)

- Bi bertsio garatuko dira:
  - Lehenengoan, θ_{ref} erreferentzia seinalea konstante izango da denboran zehar.
  - Bigarren bertsioan aldiz, θ_{ref} aldakorra izango da 3 irudiak islatzen duen profila jarraituz. Hau inplementatzeko, **taula** bat erabiltzea eskatzen da. Horrez gain, erreferentziaren profila etengabe errepikatuko da.



3 Irudia: Denboran zeharreko erreferentzia aldakorra.

4. Ataza: Kontrol algoritmoaren inplementazioa (eta V)

- **Balioztapena.**
  - 2 irudian islatzen diren konexio guztiak egin.
  - Kontrol-sistema martxan jartzeko hurrengo segida jarraitu:
    - Interfaze txartela elikatu.
    - μK-a elikatu, programa kargatu eta martxan jarri.
    - Motorra elikatu.
  - Motorraren ardatza erreferentzia jarraitzen badu, kontrol algoritmoa balioztatutzat emango da.

K. Z. -eko motor baten posizio-kontrolaren inplementazioa 80C552 μKontrolagailuaren bitartez

M. Itsaso Martínez Aguirre eta Ana Susperregui Burguete

Sistema Elektroniko Digitalak

Industri Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua eta Gradu *Bikoitzari* zuzenduta

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

2025/2026 Ikasturtea